

项目：基于用户行为日志的电商增长分析与运营策略制定

一、项目背景

某电商平台希望提升平台 GMV，并进一步优化用户运营策略。

本项目基于 2017 年 9 天用户行为日志数据，从流量、转化、用户和商品四个维度构建 GMV 增长分析框架，通过行为漏斗还原用户转化路径，并结合 RFM 用户分层与商品结构分析，识别 GMV 增长的核心驱动因素与优化方向。

二、数据来源与业务分析

1、数据来源

数据集链接：<https://tianchi.aliyun.com/dataset/649>

本项目基于阿里天池公开数据集，仅供学习交流使用。

2、数据集分析

该数据集本质是用户在 2017 年 11 月 25 日到 2017 年 12 月 3 日（共 9 天）内对商品发生的行为流数据（pv / cart / fav / buy），是 GMV 的“生成过程数据”。进一步理解字段：

字段	本质含义
user_id	谁在行为
item_id	对谁行为
category_id	属于哪个商品结构
behavior_type	行为强度（弱→强）
timestamp	时间维度

3、业务分析路径

Step1：构建 GMV 增长指标体系

通常“GMV=流量*转化率*客单价”，由于该数据集没有价格字段，无法直接拆解客单价，则转为“GMV=流量*转化率*客单行为价值”。

（1）流量指标（Traffic）：回答“有没有更多人进来”

- PV（总浏览量）
- UV（去重用户数）
- PV/UV（人均浏览深度）

若 PV 高但 PV/UV 低：流量大但用户浅；PV/UV 高：用户浏览深，说明商品更有吸引力。

补充：留存指标（判断流量的质量：是否是一次性流量）

- 次日留存率=次日用户数/基准日用户数
- 三日留存率=第 3 天用户数/基准日用户数（如基准日是 11.25，则第 3 天是 11.28）

由于数据只有 9 天，故只计算上面 2 个指标。

若留存高，用户能持续回流，DAU（活跃用户存量）稳定/增长，决定平台长期可用流量规模，进而间接影响 GMV 的稳定性和增长上限。

（2）转化率指标（Conversion）：回答“进来的人有没有买”

用户行为路径：pv → cart/fav → buy

- PV → Buy 转化率（整体转化能力）
- Fav /Cart → Buy 转化率（强意图转化能力）

补充“漏斗流失分析”：每一层流失率、最大流失环节，定位问题：是流量问题，还是转化问题？

(3) 客单行为价值指标 (Price)：回答“【补充】”

用 DAU 近似反映购买频次（买频），人均行为次数反映购买强度（买多），人均 PV 反映购买决策深度（买贵），从而间接刻画客单价的结构变化。

- 日活 (DAU)：每天有行为的用户数
- 人均行为次数 = 总行为数 / UV
- 人均 PV = PV / UV

若活跃下降，GMV 有必然下滑风险；若活跃稳定，GMV 更容易增长。

Step2: 用户结构分析（人的视角，回答“谁在贡献 GMV”）

(1) 用户价值分层

做行为 RFM 分层（转化潜力模型）：

- R：最近一次行为时间 (Recency)
- F：行为频次 (Frequency)
- M：buy 次数 (Money)

根据下表用户分类规则，为用户定位。

用户分类	R	F	M
1.重要价值用户 (VIP 用户)	高	高	高
2.重要发展用户 (复购型用户)	高	低	高
3.重要保持用户 (流失边缘用户)	低	高	高
4.重要挽留用户 (潜在流失用户)	低	低	高
5.一般价值用户 (浏览型用户)	高	高	低
6.一般发展用户 (新兴趣用户)	高	低	低
7.一般保持用户	低	高	低
8.流失用户	低	低	低

通过查看各类用户的占比，可以判断 GMV 增长是哪类用户驱动的：“少数高价值用户驱动”还是“广泛用户驱动”。

通过用户群体分析，可以发现各类用户的转化瓶颈在哪里，如高 F 低 M（浏览很多但不买），说明是转化问题；高 M 低 F（买得集中但不频繁），是复购问题。

根据 R 低用户情况还可以判断 GMV 未来是否会下滑。而 GMV 增长空间，即将目标放在潜力用户（高 F 低 M）、新用户（R 高 F 低 M）上。

(2) 用户来源分层

新老用户分析是回答“这些人哪来的”，从用户生命周期角度进一步拆解用户结构，用于判断 GMV 增长是由拉新驱动还是复购驱动。

基于 user_id，进行分类：首次出现→新用户；多次出现→老用户。

分析：

- 新用户转化率
- 老用户 GMV 贡献

由于数据集仅覆盖 9 天，无法获取真实历史注册信息，因此采用观察窗口内首次活跃时间作为新老用户代理指标，即定义 11 月 25~27 日首次出现为“老用户”，11 月 28 日以后首次出现为“新用户”。

Step3: 商品结构分析（商品视角，回答“谁在贡献 GMV”）

(1) category_id (商品类目) 贡献分析

- category 维度的 buy 次数
 - category GMV 占比 (buy share)
- 判断是否存在核心品类，是否品类过于集中

（2）高流量低转化商品

- PV (商品被浏览次数)
- Buy 转化率 = buy / pv

判断是否存在“流量浪费商品”，即找出浏览很多，但是买的人很少的商品，确定是否需要优化推荐/详情页。这里定义高流量的筛选条件是商品 PV>200。

（3）爆款集中效应

- Top N 商品 buy 占比

判断 GMV 是否被少数商品垄断、是否存在长尾结构。

Step4: 时间维度分析 (时间视角，回答“什么时候赚钱效率最高”)

（1）小时维度分析

- 每小时 PV
- 每小时 buy
- 每小时转化率 = buy / pv

用于找：高转化时间段、下单高峰窗口

（2）日期维度分析 (9 天趋势)

- 每日 PV 趋势
- 每日 buy 趋势
- 每日转化率

用于判断：GMV 是否增长/衰退、是否存在周期性波动

（3）活跃 vs 购买时间错位分析

- 对比“PV 峰值时间” vs “buy 峰值时间”

判断：用户是“先浏览后购买（延迟转化）”、还是“即时冲动消费”

三、数据库结构设计

由于原始用户行为日志数据量较大 (3.4G) 且属于高频明细数据，直接在 Navicat 进行分析会导致查询性能较差，故本项目采用分层建模思路，先将数据导入 ODS 原始层进行存储，再基于分析需求构建聚合表和宽表，从而提升后续分析效率。

分层的目的是解耦数据存储和数据分析，提高数据复用能力与计算效率，同时避免在原始明细层直接进行复杂计算导致性能问题。

表 数据仓库分层模型

层	作用
ODS 层 (原始表)	存储原始数据
DWD 层 (清洗行为层)	对明细数据进行清洗与标准化
DWS 层 (汇总分析层)	对业务指标进行汇总
ADS 层 (核心指标计算层)	核心指标计算

1、建立 ODS 层 (运行较长，需要等待)

将 csv 文件导入 MySQL，实际上是在模拟将企业日志系统数据导入数仓。

2、建立 DWD 层

（1）随机采样

由于①原始数据有接近 1 亿条，sql 运行时间太长；②原始数据是按照同一

个用户的行为紧密挨在一起，且按时间先后顺序排列。

为解决运行时间过长问题，本项目连续抽取前 1,048,562 条数据，实现了随机抽取了部分用户的全部行为。

（2）数据清洗

在 DWD 层中，本项目采用单次 INSERT...SELECT 的方式，将去重、空值过滤、时间范围过滤、字段转换，和行为编码等清洗逻辑统一完成，保证数据一致性并提升计算效率，同时符合数仓分层中“明细层一次性产出干净数据”的设计原则。

3、建立 DWS 层

本层旨在将 DWD 层明细转成“可直接用于分析的指标表”：

用户日汇总表 dws_user_day、全局日指标表 dws_global_day、商品日汇总表 dws_item_day、类目日汇总表 dws_category_day、时间维度分析表 dws_hour_day、用户生命周期全局汇总表 dws_user_lifecycle、留存分析专用活跃对照表 dws_user_retention_base。

4、建立 ADS 层（分析层）

构建“业务路径分析”中涉及的所有指标，并合理地放在不同的视图，以便后续 Tableau 可视化处理与分析。

四、数据可视化与分析

1、流量分析

（1）用户活跃度分析

数据覆盖的 11 月 25 日至 12 月 3 日期间，用户的行为量表现出明显的周期，即周末（11 月 25-26 日，12 月 2-3 日）的活跃度明显高于工作日。

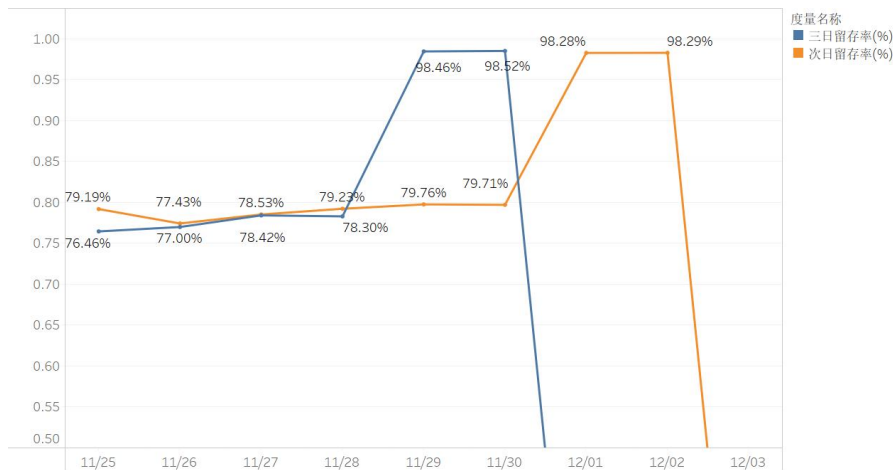
同时，随着“双 12”大促的前期，在 12 月 1 日日后，整体 PV 呈现爬坡上升趋势，引发大促前夕用户“蓄水、疯狂种草”的心理特征。



（2）用户留存率

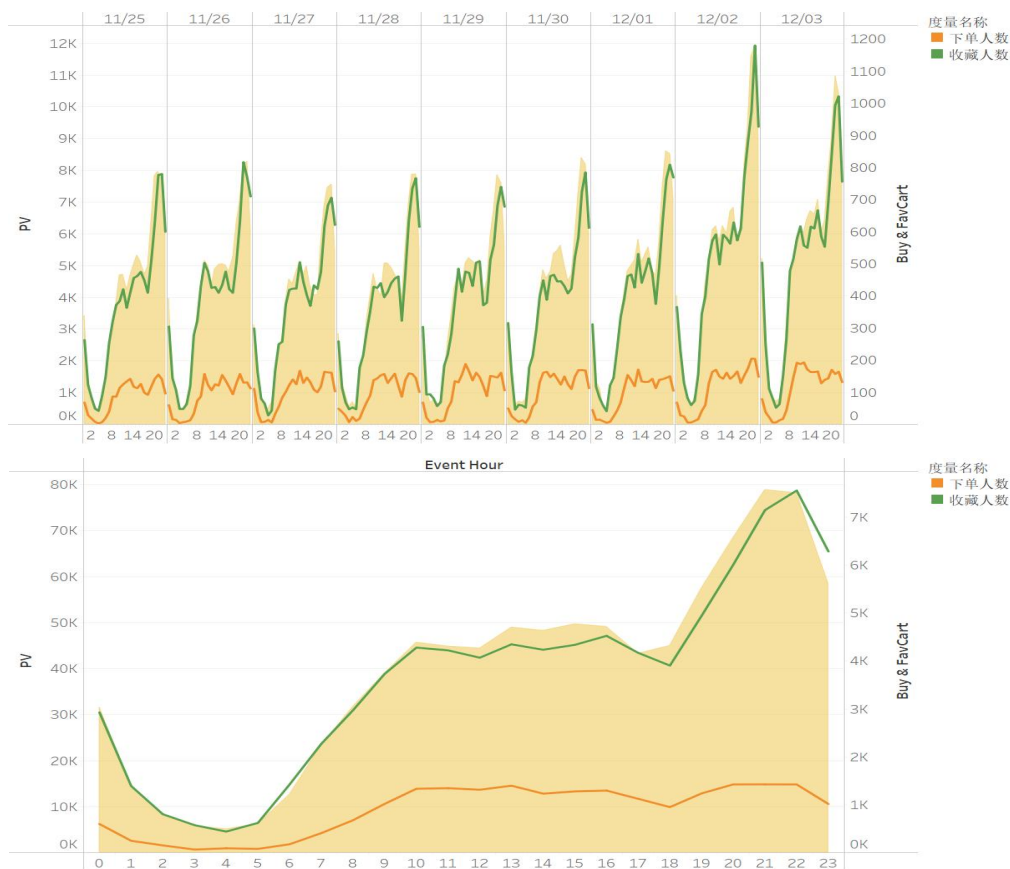
对大盘活跃用户的“次日留存率”与“三日留存率”进行跟踪显示，平台的用户回访粘性处于健康状态。

每日活跃的新老用户在次日和第三天均能保持较好的回流比例。这种稳定的留存表现，确保了平台 DAU（日活跃用户存量）的稳定增长，为 GMV 的长期稳定和“双 12”大促爆发奠定了坚实的可用流量规模，证明了平台并非依赖“一次性流量”维持运转。



(3) 时间维度分析:

- **流量低谷:** 凌晨 1:00 - 5:00
- **双峰效应:** 全天流量、收藏和购买存在两个爆发期，分别是白天时段的 10:00 - 12:00（摸职场鱼/午休前夕）以及晚间的 19:00 - 22:00。其中 21:00 - 22:00 达到全天的最高峰。
- **主动 vs 购买时间错位:** 对比发现，晚间 19:00 - 21:00 期间，PV 的增速显著快于 Buy 的增速，转化率在该时段略有下滑；而到了 21:30 - 23:00，PV 开始回落，但 Buy 依然保持在极高位，转化率达到全天巅峰。这表明用户存在典型的“先浏览后购买（延迟转化）”特征——用户倾向于在晚间洗漱后、睡前的碎片时间集中进行最后的加购结算，属于“即时冲动消费与沉浸式决策”的结合。



2、转化率分析

（1）整体转化漏斗表现

从流量入口到最终支付，平台表现出标准的漏斗形态。经计算，PV→Buy的整体转化率维持在一个**相对稳定**且符合电商大盘的**合理**区间。

（2）流失环节定位与优化方向

①最大流失情况

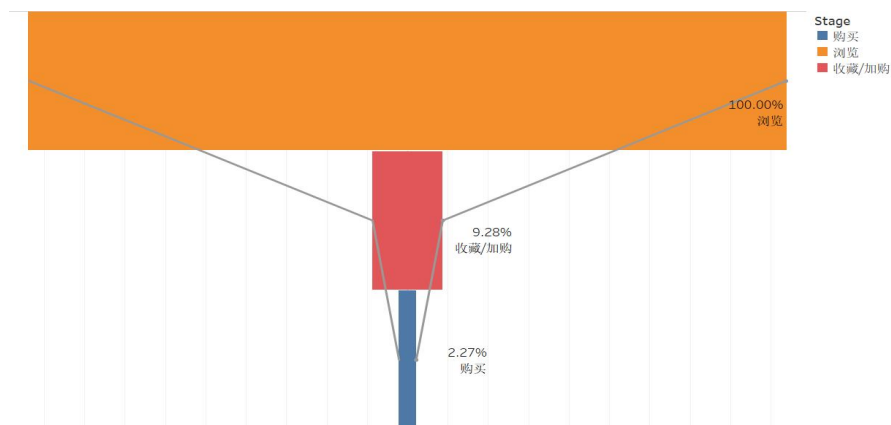
漏斗中最大的流失发生在“浏览→收藏/加购”这一步。绝大多数用户在浏览商品后便直接流失，未能建立深度的购买意向。

这说明平台的**商品详情页吸引力**、**推荐系统的精准度**（是否推其所需）以及**商品价格对抗**存在**优化空间**。

②强意图转化能力

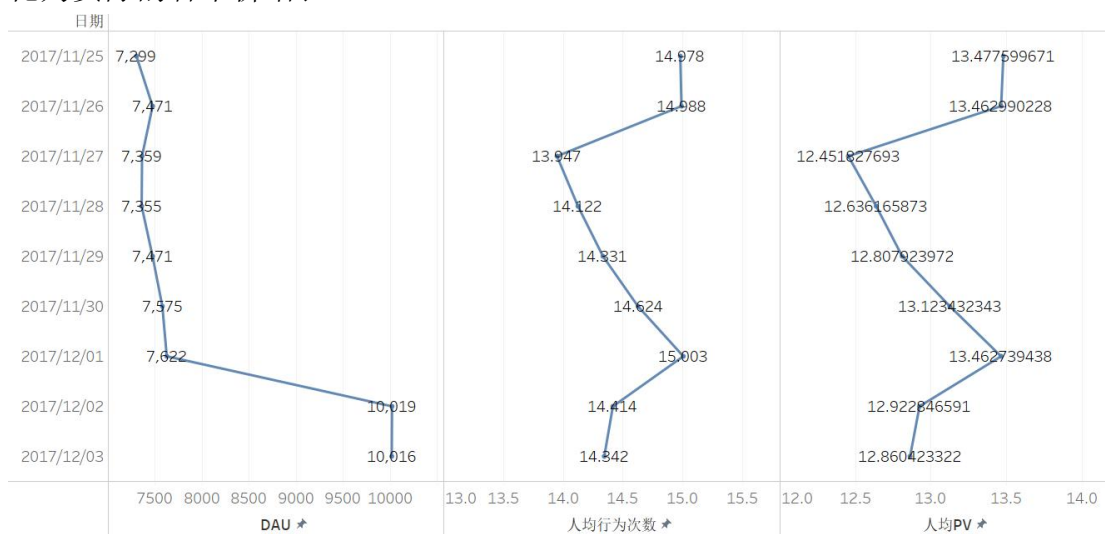
相比之下，一旦用户将商品放入购物车或加入了收藏夹（Fav/Cart→Buy），其最终走向支付的转化率和强意图购买能力非常强。

这证明购物车和收藏功能在缩短用户决策链路、锁定购买意愿上起到了关键的催化作用。未来策略应聚焦于**“如何利用降价提醒、限时券刺激用户将购物车里的商品转化为订单”**。



3、客单行为价值分析

平台日活（DAU）与留存率稳固且在大促前夕呈激增态势，GMV 具备强劲的增长动能。高频次的互动与深度的决策行为（高人均 PV）已将客单行为价值拉高，未来运营应侧重于通过精准交叉推荐提升单次结算件数，从而将“行为价值”转化为实际的客单价增长。



4、用户结构分析

（1）用户价值分层分析

由于数据集缺少价格字段，本项目将传统 RFM 模型中的 M 转化为“Buy 次数”，将 F 定义为“整体行为频次”，将 R 定义为“最近一次行为到观察终点的天数”。通过对 R、F、M 三个指标进行高低均值切分，将活跃用户精细化划分为 8 类价值群体。

①GMV 双核心驱动

- **重要价值用户（VIP 型）**：共 1,613 人（占比 15.81%），贡献了 9,330 次购买（占总购买量的 43.77%），人均单量高达 5.78，是平台最核心的利润贡献来源。

- **重要发展用户（复购型）**：共 1,379 人（占比 13.52%），贡献了 6,328 次购买（占比 29.69%），人均单量达 4.59。这类用户互动行为偏低但购买转化目的明确。

②主要的流量蓄水池与增长空间

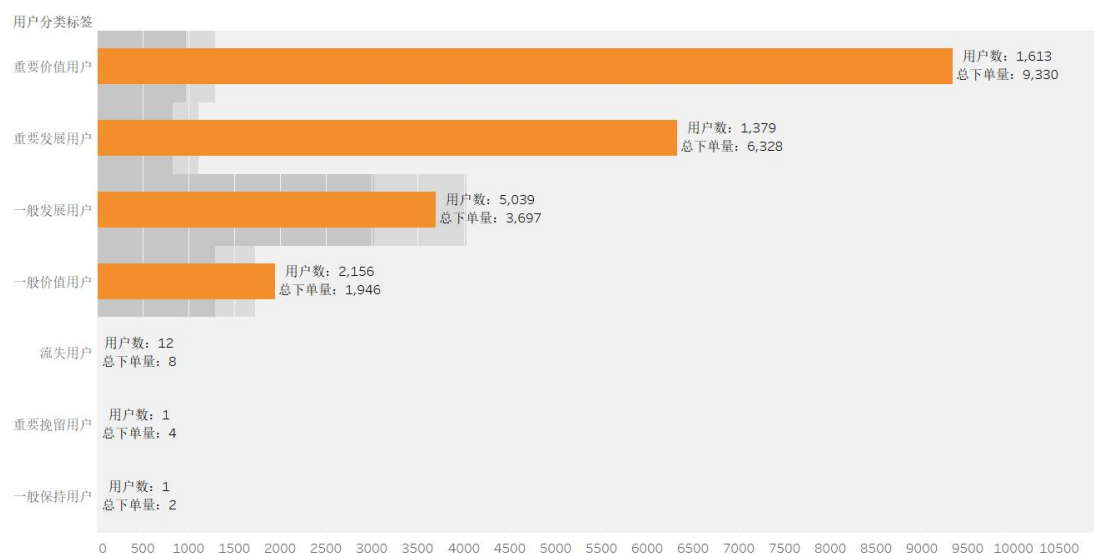
- **一般发展用户（新兴趣型）**：共 5,039 人（占比 49.40%），人数规模最大，但人均贡献单量仅为 0.73。其转化瓶颈在于仍处于深度种草阶段，缺乏活跃度与购买意愿。应**优化个性化推荐**以促成首单破冰。

- **一般价值用户（浏览型）**：共 2,156 人（占比 21.13%），人均单量仅为 0.90。该群体呈现典型“高频浏览、极低转化”特征，瓶颈卡在结算临门一脚。应通过**定向满减券刺激购物车转化**。

（3）衰退流失群体：

- **流失/保持/挽留用户**：三类低 R 群体（流失边缘与已流失）合计仅 14 人。

在 9 天的观测窗口内，平台近 99.86%的用户处于近期高活跃状态（高 R），流失率极低，生态非常健康。现阶段运营重心应完全聚焦于提升“一般”用户的购买转化，而非存量用户的防流失挽留。



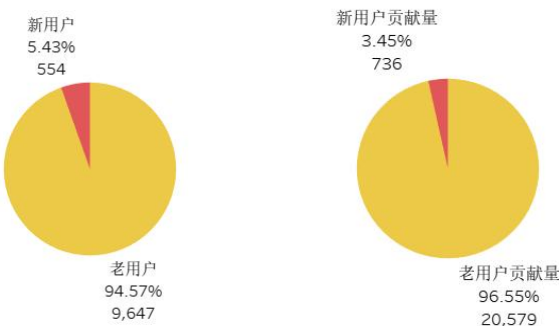
（2）新老用户贡献分析

利用观察窗口代理指标（11 月 25-27 日首次活跃为老用户，28 日后期为新用户）分析发现：

- ①**老用户（存量）**构成了平台 GMV 的绝对中流砥柱，其总人数占比高，并且贡献了绝大多数的购买总量。老用户的人均购买单量明显高于新用户，决策链

路短，对平台有极高的信任度。

②**新流量（增量）**虽然在后半程为平台带来了新的注入（PV 贡献），但其**新用户转化率偏低**，多停留在“只逛不买”的浅度浏览阶段。这表明平台对于新用户的首单破冰提醒（如新人大礼包、首单立减）力量可能不足，导致新进流量未能有效转化为 GMV。



5、商品结构分析

（1）爆款集中效应与长尾结构

经过对销售 Top N 商品的购买行为进行计算，结果显示 **Top 50 名商品仅贡献了约 1.61% 的购买行为**。这一数据强有力地说明：**本样本中不存在明显的爆款垄断现象**。平台的购买需求分布极为分散，并没有出现单一或少数几个“超级爆款”绑架大盘 GMV 的情况。

（2）长尾商品的业务启示

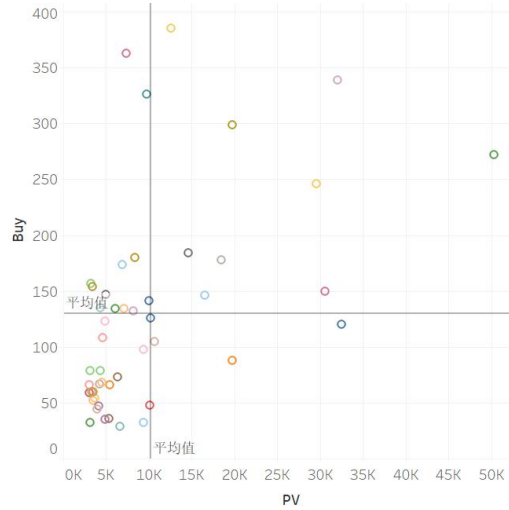
这种高分散度的购买结构表明平台呈现出非常典型的**长尾商品结构**。虽然单一长尾商品的转化能力有限，但由于商品品类极其丰富，海量的长尾商品通过“**积少成多**”，聚合起来成为了 GMV 增长的核心驱动力。。

品类类目id	购买占比 BuySh..	商品id	总购买量
2735466	1.81%	3122135	17
1464116	1.70%	3237415	12
4145813	1.59%	2964774	11
2885642	1.53%	2124040	11
4801426	1.40%	4401268	10
4756105	1.28%	1004046	9
982926	1.15%	3991727	8
3002561	0.86%	1910706	8
2640118	0.84%	1034594	8
1320293	0.84%	3953938	6

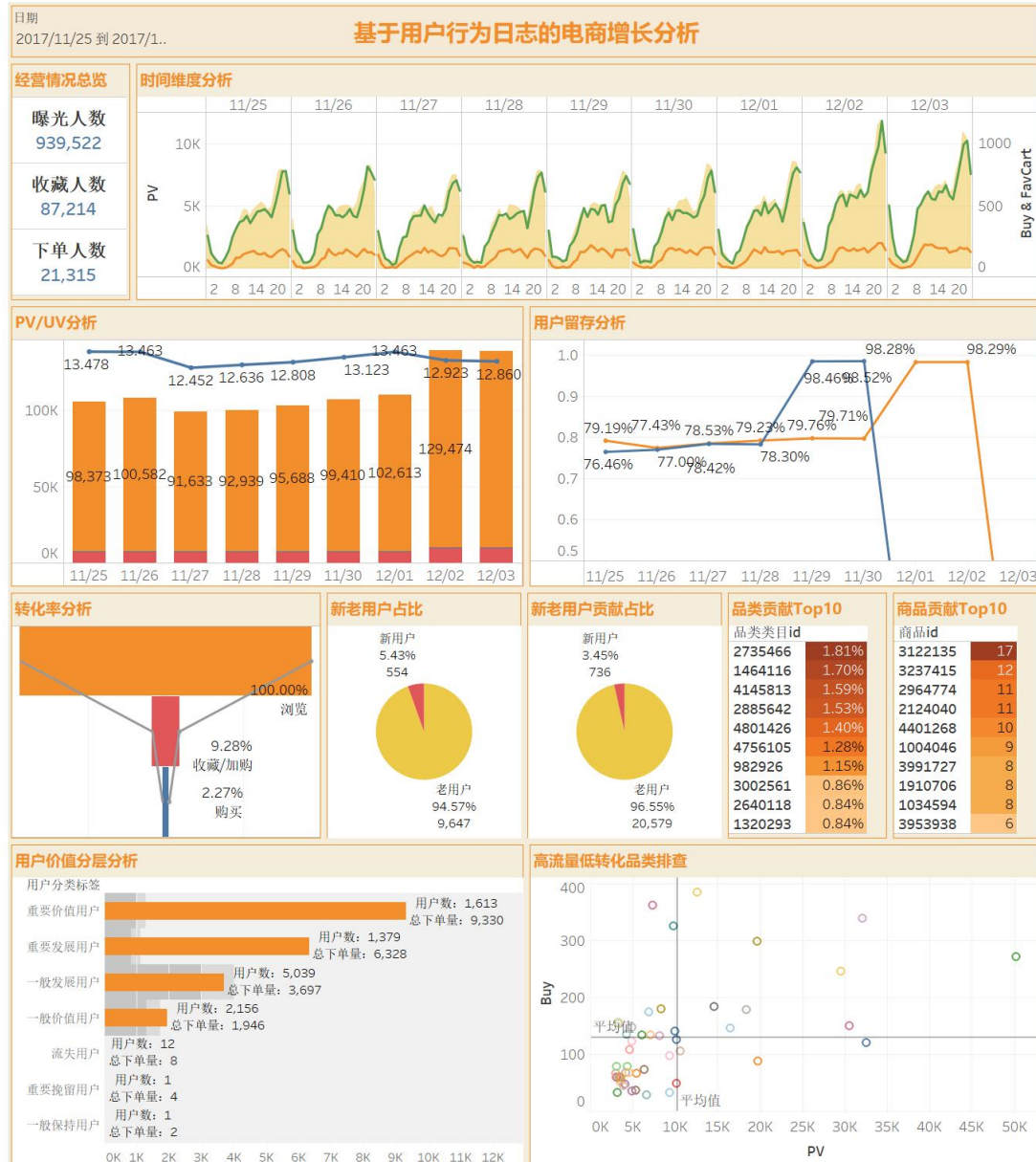
（3）高流量低转化商品的识别（流量浪费）

对商品被浏览次数（PV > 200）与实际购买转化进行交叉筛选时发现，存在部分“**高曝光、零转化/极低转化**”的商品类目。这类商品占据了平台宝贵的推荐位和搜索流量，却无法产生购买，造成了流量的极大浪费。

其核心原因可能在于：商品主图或标题吸引人（高 PV），但**价格偏高、评论区存在负面反馈或详情页描述不符**（低转化），需要运营端立刻启动商品池的清洗与优化，或调整推荐算法的权重。



6、仪表盘



五、结论

1、**平台整体流量基础良好，GMV 具备持续增长潜力。**数据期间用户活跃度和留存率表现稳定，大促前流量明显提升，说明平台拥有较好的用户粘性和增长基础。

2、**当前最大的增长瓶颈在浏览到收藏/加购环节。**大量用户停留在浏览阶段即流失，而进入收藏或购物车后的购买转化能力较强，后续运营应重点提升商品详情页吸引力、推荐精准度和首轮转化效率。

3、**GMV 主要由高价值老用户贡献，但新增用户转化不足。**VIP 及复购用户贡献了大部分购买行为，而新用户更多停留在浏览阶段，应通过新人优惠、精准推荐等方式提升首单转化率。

4、**间 20:00—23:00 是核心成交窗口。**用户存在明显“先浏览、后购买”的行为特征，可在晚间集中投放优惠券、购物车提醒和营销活动，提高成交效率。

5、**平台呈现典型长尾商品结构，没有爆款。**海量长尾商品共同支撑 GMV，但部分高曝光商品转化率偏低，建议优化商品池管理和推荐策略，减少流量浪费。

6、**综合来看，平台现阶段应将运营重点放在“提升转化”而非“增加流量”。**通过优化浏览到加购链路、促进新用户首单成交、激活购物车用户以及治理低转化商品，有望进一步释放现有流量价值，实现 GMV 增长。